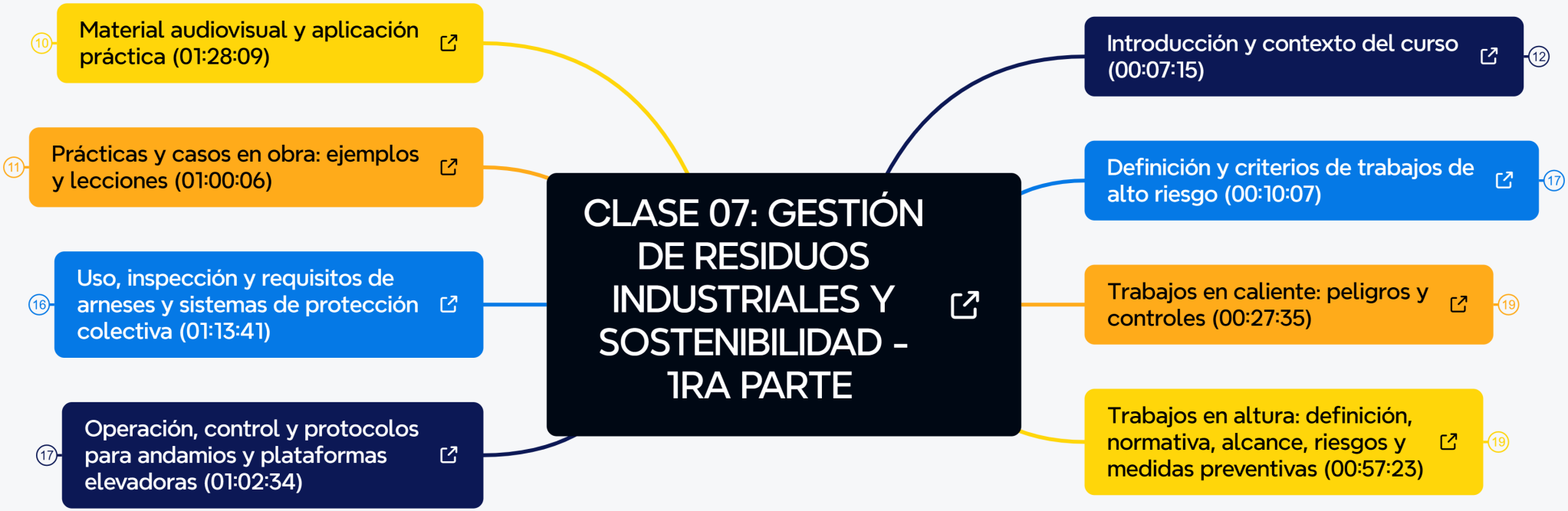
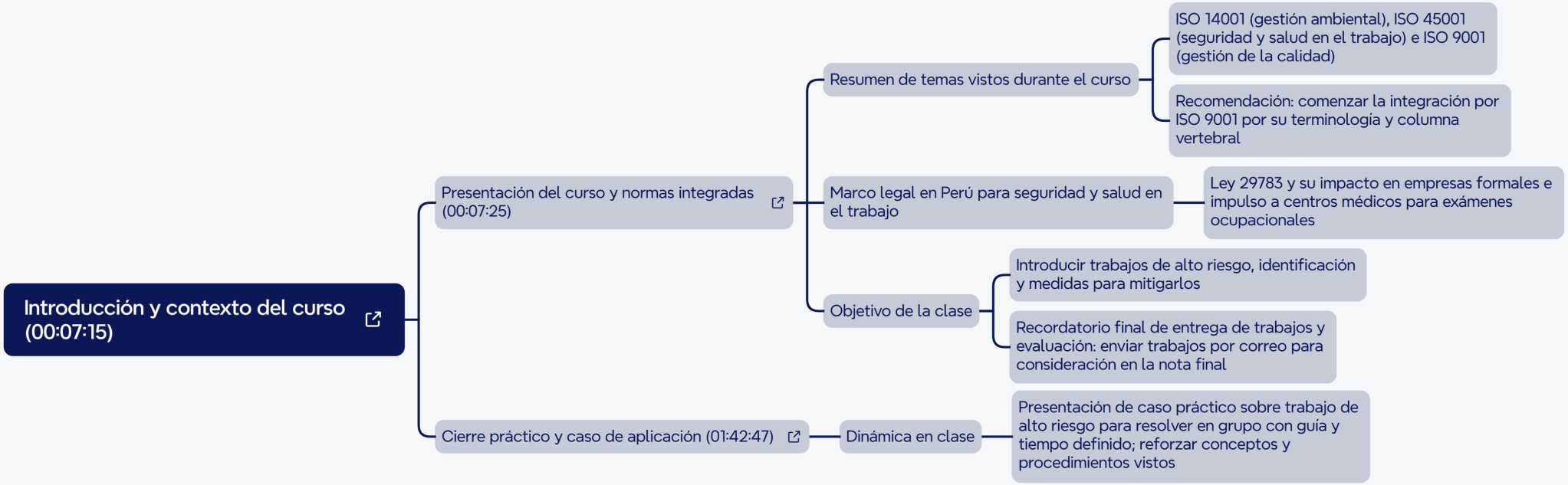
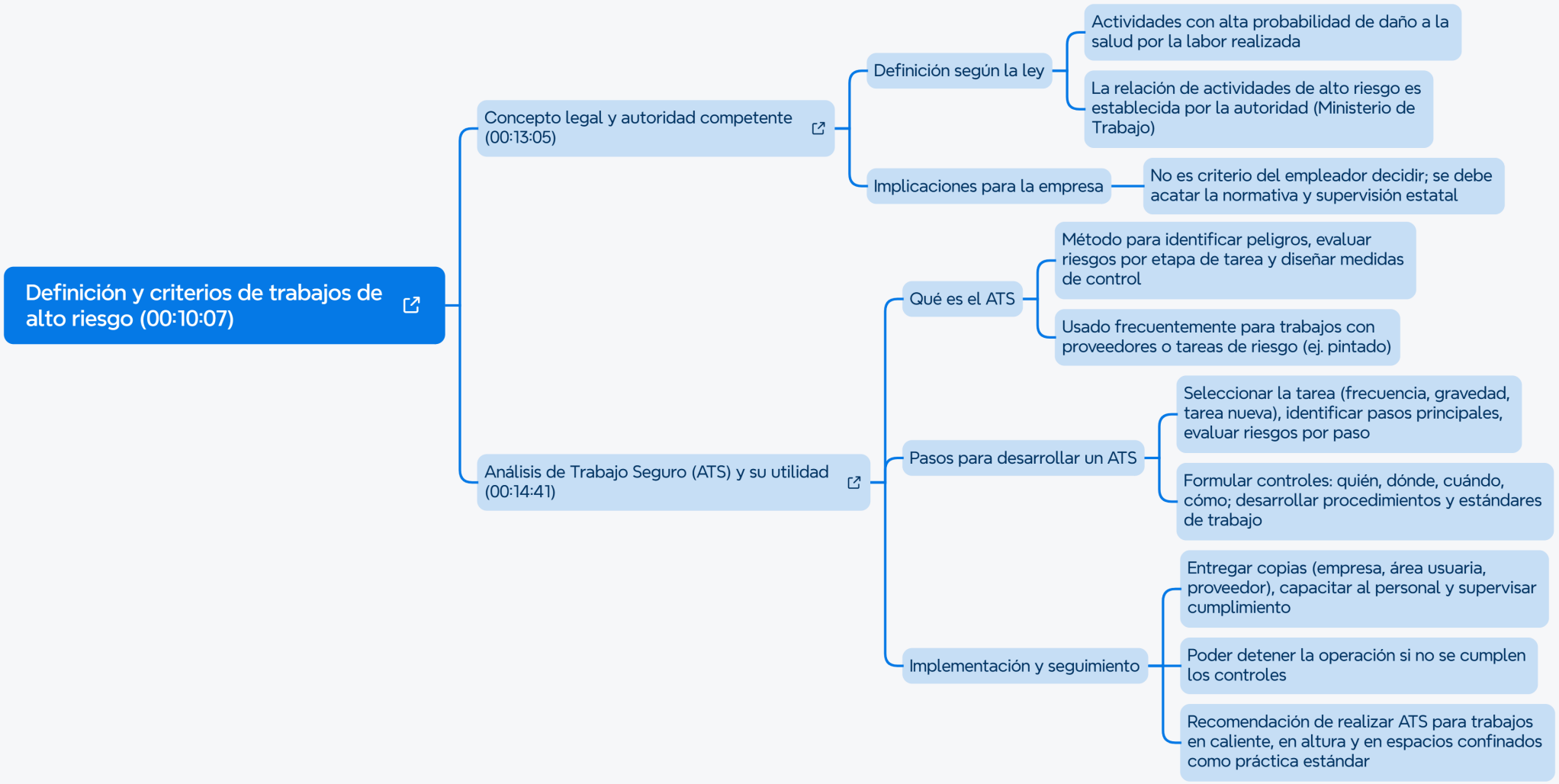
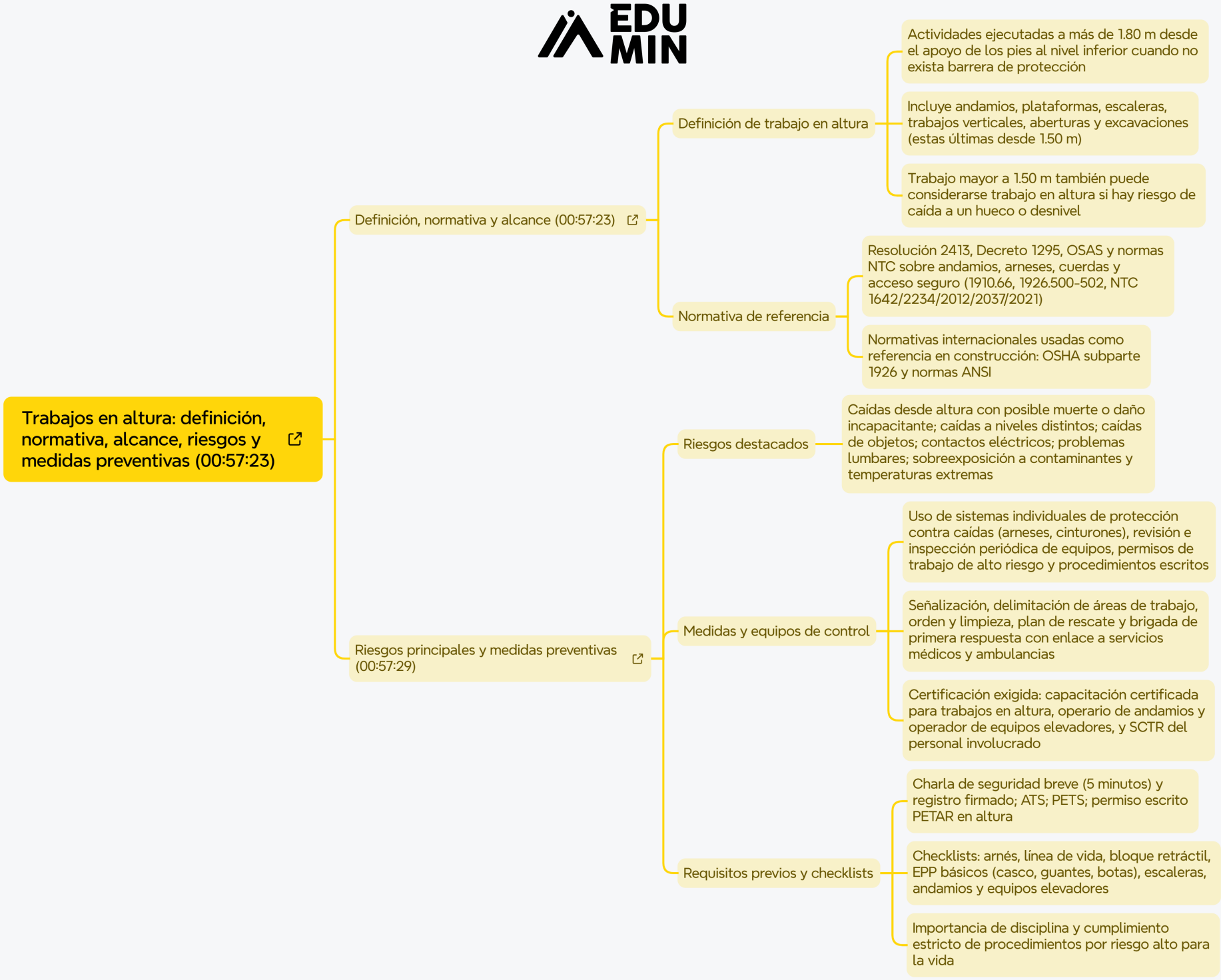

CLASE 07: GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y SOSTENIBILIDAD - 1RA PARTE
Introducción y contexto del curso (00:07:15)
12
Definición y criterios de trabajos de alto riesgo (00:10:07)
17
Trabajos en caliente: peligros y controles (00:27:35)
19
Trabajos en altura: definición, normativa, alcance, riesgos y medidas preventivas (00:57:23)
19
Material audiovisual y aplicación práctica (01:28:09)
10
Prácticas y casos en obra: ejemplos y lecciones (01:00:06)
11
Uso, inspección y requisitos de arneses y sistemas de protección colectiva (01:13:41)
16
Operación, control y protocolos para andamios y plataformas elevadoras (01:02:34)
17


Introducción y contexto del curso (00:07:15)
Presentación del curso y normas integradas (00:07:25)
Resumen de temas vistos durante el curso
ISO 14001 (gestión ambiental), ISO 45001 (seguridad y salud en el trabajo) e ISO 9001 (gestión de la calidad)
Recomendación: comenzar la integración por ISO 9001 por su terminología y columna vertebral
Marco legal en Perú para seguridad y salud en el trabajo
Ley 29783 y su impacto en empresas formales e impulso a centros médicos para exámenes ocupacionales
Objetivo de la clase
Introducir trabajos de alto riesgo, identificación y medidas para mitigarlos
Recordatorio final de entrega de trabajos y evaluación: enviar trabajos por correo para consideración en la nota final
Cierre práctico y caso de aplicación (01:42:47)
Dinámica en clase
Presentación de caso práctico sobre trabajo de alto riesgo para resolver en grupo con guía y tiempo definido; reforzar conceptos y procedimientos vistos


Definición y criterios de trabajos de alto riesgo (00:10:07)
Concepto legal y autoridad competente (00:13:05)
Definición según la ley
Actividades con alta probabilidad de daño a la salud por la labor realizada
La relación de actividades de alto riesgo es establecida por la autoridad (Ministerio de Trabajo)
Implicaciones para la empresa
No es criterio del empleador decidir; se debe acatar la normativa y supervisión estatal
Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y su utilidad (00:14:41)
Qué es el ATS
Método para identificar peligros, evaluar riesgos por etapa de tarea y diseñar medidas de control
Usado frecuentemente para trabajos con proveedores o tareas de riesgo (ej. pintado)
Pasos para desarrollar un ATS
Seleccionar la tarea (frecuencia, gravedad, tarea nueva), identificar pasos principales, evaluar riesgos por paso
Formular controles: quién, dónde, cuándo, cómo; desarrollar procedimientos y estándares de trabajo
Implementación y seguimiento
Entregar copias (empresa, área usuaria, proveedor), capacitar al personal y supervisar cumplimiento
Poder detener la operación si no se cumplen los controles
Recomendación de realizar ATS para trabajos en caliente, en altura y en espacios confinados como práctica estándar

- Trabajos en caliente: peligros y controles (00:27:35)
  - Definición y ejemplos de trabajos en caliente (00:27:59)
    - Qué comprenden los trabajos en caliente
      - Operaciones con generación de calor, chispas, llamas o altas temperaturas (soldadura, oxicorte, esmerilado, taladrado)
      - Riesgo cuando hay proximidad a líquidos o gases inflamables o recipientes que contuvieron gases licuados
    - Peligros principales
      - Humos de soldadura, radiación UV/lluminosa, manipulación de gases comprimidos y riesgo de ignición/explosión
  - Medidas de control específicas para trabajos en caliente (00:39:45)
    - Controles de ingeniería y colectivas
      - Extracción localizada forzada para humos y vapores dirigida al punto de generación
      - Protección colectiva: pantallas opacas/traslúcidas, 50 cm mínimo del suelo para ventilación, señalización "peligro" o "zona de soldadura"
    - Equipos de protección personal y su uso
      - Respiradores de media cara con filtros P100 para polvos y humos; careta de soldar; gafas de seguridad; protección para piel y pies
      - Atención al mantenimiento de filtros: cambiar cuando el respirador dificulte la respiración
    - Manejo y almacenamiento de cilindros
      - Válvulas cerradas incluso si están vacíos, casquete de protección, separar y rotular llenos y vacíos
      - Distancia mínima 10 m entre cilindros de oxígeno y de otros gases (ej. acetileno)
      - Traslado: usar carretillas o canastillas, no arrastrar ni sujetar por la válvula, evitar electroimanes/cadenas
    - Normatividad aplicable
      - Referencias normativas específicas respaldan controles y requisitos para soldadura y trabajos en caliente; cumplimiento obligatorio

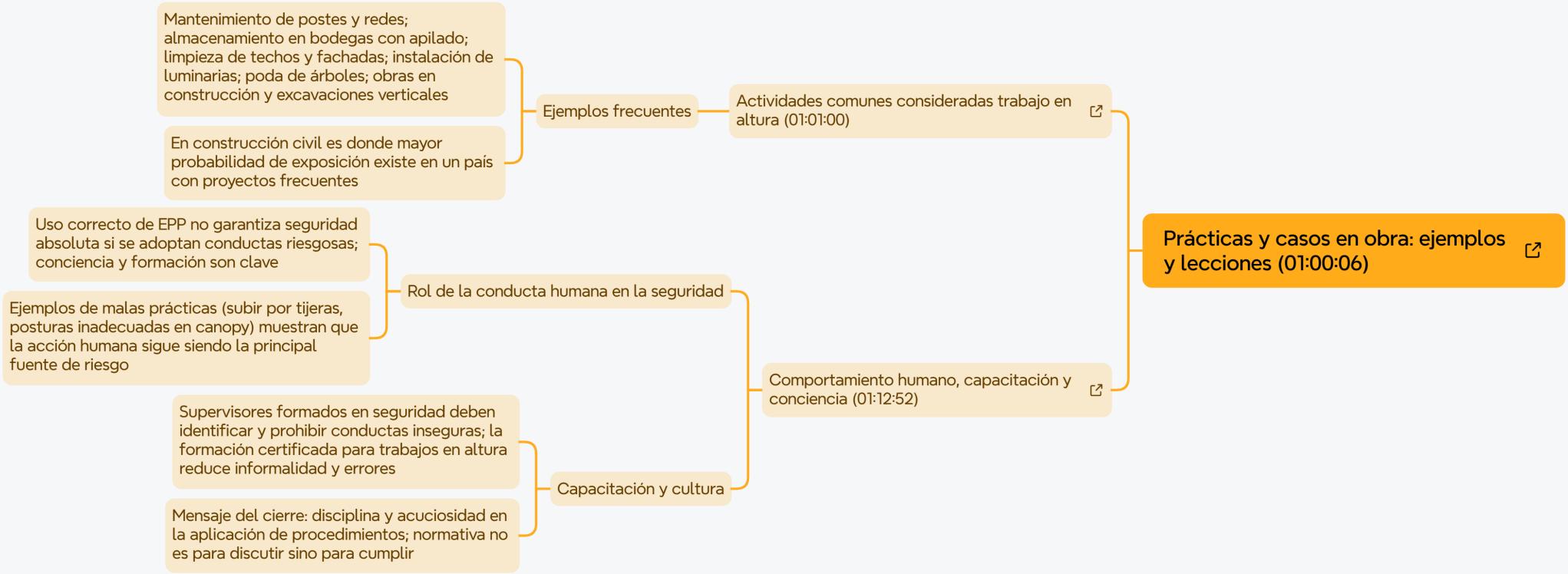

Trabajos en altura: definición, normativa, alcance, riesgos y medidas preventivas (00:57:23)
Definición, normativa y alcance (00:57:23)
Definición de trabajo en altura
Actividades ejecutadas a más de 1.80 m desde el apoyo de los pies al nivel inferior cuando no exista barrera de protección
Incluye andamios, plataformas, escaleras, trabajos verticales, aberturas y excavaciones (estas últimas desde 1.50 m)
Trabajo mayor a 1.50 m también puede considerarse trabajo en altura si hay riesgo de caída a un hueco o desnivel
Normativa de referencia
Resolución 2413, Decreto 1295, OSAS y normas NTC sobre andamios, arneses, cuerdas y acceso seguro (1910.66, 1926.500-502, NTC 1642/2234/2012/2037/2021)
Normativas internacionales usadas como referencia en construcción: OSHA subparte 1926 y normas ANSI
Riesgos principales y medidas preventivas (00:57:29)
Riesgos destacados
Caídas desde altura con posible muerte o daño incapacitante; caídas a niveles distintos; caídas de objetos; contactos eléctricos; problemas lumbares; sobreexposición a contaminantes y temperaturas extremas
Medidas y equipos de control
Uso de sistemas individuales de protección contra caídas (arneses, cinturones), revisión e inspección periódica de equipos, permisos de trabajo de alto riesgo y procedimientos escritos
Señalización, delimitación de áreas de trabajo, orden y limpieza, plan de rescate y brigada de primera respuesta con enlace a servicios médicos y ambulancias
Certificación exigida: capacitación certificada para trabajos en altura, operario de andamios y operador de equipos elevadores, y SCTR del personal involucrado
Requisitos previos y checklists
Charla de seguridad breve (5 minutos) y registro firmado; ATS; PETS; permiso escrito PETAR en altura
Checklists: arnés, línea de vida, bloque retráctil, EPP básicos (casco, guantes, botas), escaleras, andamios y equipos elevadores
Importancia de disciplina y cumplimiento estricto de procedimientos por riesgo alto para la vida

Operación, control y protocolos para andamios y plataformas elevadoras (01:02:34)

- Andamios: condición, fichas y semáforo (01:02:34)
  - Condición y certificación de andamios
    - Andamios deben ser certificados y contar con ficha operativa visible cerca del acceso indicando supervisor, fecha y conformidad normativa
    - Base sólida y nivelada, pies bien apoyados, refuerzos y dispositivos de bloqueo fijos, elementos transversales nivelados, plataformas y barandas sólidamente instaladas
  - Sistema de semáforo para uso
    - Verde: uso permitido; amarillo: uso con restricciones y medidas adicionales (ej. arnés obligatorio); rojo: inoperativo, prohibido y marcación clara "no use"
    - Andamios en armado/desarmado o defectuosos deben estar marcados y aislados
- Plataformas elevadoras (hidroelevadores): operación y protocolos (01:05:28)
  - Características y responsabilidad
    - Hidroelevadores como alternativa a andamios, requieren formación práctica y teórica específica para conductores
    - Puesta en funcionamiento con dos personas: conductor y ayudante de control; observación de zona y movimientos a paso lento
  - Prohibiciones y buenas prácticas
    - No subir usando tijeras o brazos telescópicos; no superar la altura que proporciona la canastilla con cajas o tablones; fijar herramientas cuando no se usan
    - Detener trabajo si la visibilidad entre suelo y plataforma es mala
  - Emergencias y rescate
    - Equipos cuentan con sistemas de desbloqueo; si no funcionan, usar línea de vida y arnés anclado a barandas para descenso asistido
    - En situaciones críticas (incendio, atrapamiento) el equipo de seguridad decide el procedimiento, pudiendo solicitar bomberos; si la vida corre peligro, priorizar la integridad aunque impliquen daños colaterales

Uso, inspección y requisitos de arneses y sistemas de protección colectiva (01:13:41)

- Arnés y accesorios: uso, inspección y requisitos (01:13:41)
  - Ajuste y colocación correcta del arnés
    - Tirantes de hombros a igual distancia, anillo dorsal centrado entre los homóplatos, tira pectoral a ~15 cm abajo del cuello para evitar ahorcamiento, tiras de piernas ceñidas y pasadas por sus pasadores
    - Preferible arnés con amortiguador de impacto para reducir fuerzas bruscas en detención de caídas
  - Inspección y certificación
    - Revisar zonas de unión metálica, hebillas y conectores por abrasión; buscar sello o certificación y valores de resistencia especificados
  - Buenas prácticas de uso
    - Asignar arnés preferentemente a un mismo operario para evitar ajustes repetidos que deterioren el equipo; emplear anclaje rígido y comprobar memoria de cálculo de estructuras colectivas
- Sistemas de protección colectiva y pasivos (01:35:19)
  - Barandas rígidas y redes
    - Baranda intermedia y superior con alturas recomendadas alrededor de 1.10–1.50 m según norma; resistencia mínima por metro lineal demostrada por memoria de cálculo
    - Redes y mallas para proteger contra caída de objetos en obras de varios niveles
  - Rodapiés y cubiertas
    - Rodapiés mínimos recomendados en perímetros para evitar caída de objetos; cubrir huecos y aperturas temporales para tránsito peatonal
  - Barricadas y delimitación
    - Delimitar y señalizar áreas de trabajo en desniveles; mantener manos libres para subir con tres puntos de apoyo o usar contenedores/cordeles para herramientas y materiales


Prácticas y casos en obra: ejemplos y lecciones (01:00:06)
Actividades comunes consideradas trabajo en altura (01:01:00)
Ejemplos frecuentes
Mantenimiento de postes y redes; almacenamiento en bodegas con apilado; limpieza de techos y fachadas; instalación de luminarias; poda de árboles; obras en construcción y excavaciones verticales
En construcción civil es donde mayor probabilidad de exposición existe en un país con proyectos frecuentes
Comportamiento humano, capacitación y conciencia (01:12:52)
Rol de la conducta humana en la seguridad
Uso correcto de EPP no garantiza seguridad absoluta si se adoptan conductas riesgosas; conciencia y formación son clave
Ejemplos de malas prácticas (subir por tijeras, posturas inadecuadas en canopy) muestran que la acción humana sigue siendo la principal fuente de riesgo
Capacitación y cultura
Supervisores formados en seguridad deben identificar y prohibir conductas inseguras; la formación certificada para trabajos en altura reduce informalidad y errores
Mensaje del cierre: disciplina y acuciosidad en la aplicación de procedimientos; normativa no es para discutir sino para cumplir

- Material audiovisual y aplicación práctica (01:28:09)
  - Referencias normativas y recursos didácticos (01:28:09)
    - Recursos y normas citadas
      - Video sobre trabajos de alto riesgo en construcción (subparte N de OSHA), referencias a subparte D para andamios, y normas ANSI que contienen requisitos detallados para sistemas personales de detención de caídas
      - PPT con 18 normas ANSI y guías que se compartirán con la administración
    - Aplicación práctica
      - Verificarse planos y diseño de sistemas permanentes de anclaje en expedientes técnicos; participación del diseñador de seguridad en ejecución y comprobación de certificaciones de conectores y partes metálicas
  - Mensaje final y despedida (02:11:47)
    - Repaso de contenidos clave: trabajo de alto riesgo, trabajos en caliente, trabajos en altura y espacios reducidos; importancia de ATS para identificar y mitigar riesgos
    - Recordatorio de certificación y cumplimiento: andamios, operadores y trabajadores deben estar certificados; seguir normas y procedimientos estrictos
    - Cierre de sesión a las 10:00; indicación de próxima clase y deseos de descanso para los alumnos